



UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

ASIGNATURA: Analítica de Negocios — Séptimo «A»

GUION DE EXPOSICIÓN DE LA APLICACIÓN

SafeAnalytics EC

Defensa práctica de 10–15 minutos: qué muestra la app, qué resuelve y cómo contarlo

AUTORES:

Walther Javier Gutiérrez Loor
Elisa Zharick Ruiz Lavayen
John Antonio Cevallos Macías

Manta – Ecuador
2026

1. Apertura

Duración sugerida: 1 minuto.

Buenos días. Nuestro proyecto se llama SafeAnalytics EC: un sistema de analítica de negocios para el monitoreo estratégico de homicidios intencionales en Ecuador.

La idea central es simple de decir y difícil de lograr: convertir un archivo de Excel con 3.485 registros en decisiones. No en gráficos bonitos — en decisiones: qué provincia priorizar, en qué horario reforzar operativos, y qué impacto tendría una intervención antes de ejecutarla.

2. El problema

Duración sugerida: 1 minuto.

Las instituciones de seguridad no sufren por falta de datos; sufren por falta de lectura estratégica. Los registros existen, pero viven en archivos tabulares donde nadie puede responder rápido preguntas como: ¿dónde se concentra la incidencia?, ¿cuándo ocurre?, ¿qué territorios están empeorando?

Ese es el dolor del negocio que atacamos: el análisis manual retrasa la decisión, y en seguridad ciudadana el retraso cuesta vidas.

3. Las fuentes de datos

Duración sugerida: 1,5 minutos.

Trabajamos con dos fuentes:

- La principal: el dataset oficial del Ministerio del Interior — 3.485 homicidios intencionales de enero a mayo de 2026, con variables territoriales, temporales, del delito y de la víctima. Son datos reales, no simulados.
- La complementaria, vía API pública: el Banco Mundial, de donde obtenemos la población de Ecuador (18.289.896 habitantes, 2025) en JSON y sin clave de acceso. Con ella calculamos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que permite comparar con estándares internacionales y no depender solo del conteo absoluto.

Todo pasa por un pipeline ETL en Python que limpia, tipifica y organiza los datos en un modelo estrella: una tabla de hechos y cuatro dimensiones (tiempo, geografía, delito y víctima). Cada transformación es reproducible y auditable.

4. Recorrido por la aplicación

Duración sugerida: 7 a 8 minutos. Aquí se abre la app en vivo: `streamlit run dashboard/app.py`

4.1. Lo que siempre está visible

Antes de entrar a las pestañas, tres elementos acompañan toda la navegación:

- La fila de KPIs: total de homicidios (3.485), % de arma de fuego (87,8%), % de víctimas hombres (90,9%), edad promedio (31,6 años) y la provincia crítica. Debajo, la tasa nacional

estimada: 46 homicidios por 100.000 habitantes al año, calculada con la población de la API del Banco Mundial.

- Las alertas ejecutivas: reglas automáticas que se encienden solas cuando detectan concentración territorial, predominio de arma de fuego, ocurrencia en espacios públicos o una hora crítica. El sistema avisa; no hay que ir a buscar el problema.
- Los cinco filtros globales (barra lateral): provincia, mes, arma, sexo de la víctima y franja horaria. Cualquier combinación filtra las seis pestañas a la vez, y un contador indica cuántos registros están en pantalla — por ejemplo, «Mostrando 1.521 de 3.485 registros» si se filtra solo Guayas. Eso garantiza transparencia: el usuario siempre sabe sobre qué subconjunto está mirando.

4.2. Las seis pestañas — y por qué van en ese orden

La app está organizada siguiendo la progresión de madurez analítica: primero describir, luego diagnosticar, después predecir y finalmente prescribir. No es un orden decorativo: cada nivel se construye sobre el anterior.

Pestaña 1 — Ejecutivo (analítica descriptiva)

Responde «¿qué está pasando?». Evolución mensual (de 761 casos en enero baja a 667 en marzo y repunta a 696 en mayo), ranking de provincias y las cinco prioridades estratégicas. Es la vista para un director: la foto completa en diez segundos.

Pestaña 2 — Caracterización (descriptiva/diagnóstica)

Responde «¿cómo es el delito y quiénes son las víctimas?». El arma de fuego domina con 87,8%. El 90,9% de víctimas son hombres, con edad concentrada entre los 20 y 40 años. Ese perfil orienta políticas específicas: control de armas y prevención en población joven masculina.

Pestaña 3 — Geográfico y Temporal (diagnóstica, dos sub-pestañas)

Responde «¿dónde y cuándo?». En lo geográfico: un mapa georreferenciado de los 3.485 eventos, donde Guayas concentra 1.521 casos y Guayaquil 944. En lo temporal: la incidencia sube en la noche, la hora crítica es las 20:00, y el mapa de calor día-por-hora muestra que sábado y domingo en la noche son la combinación más peligrosa. Ese cruce es directamente accionable para planificar operativos.

Y aquí un punto de rigor estadístico: la concentración territorial no es una impresión visual. El coeficiente de variación de la incidencia por provincia es 218% — la media es 151 casos pero la mediana es 23, una distribución extremadamente asimétrica. La correlación confirma el patrón: el volumen histórico se asocia con la incidencia reciente ($r = 0,99$) y con la cantidad de cantones afectados ($r = 0,91$). Siempre aclaramos: correlación no es causalidad — una provincia con más casos no «causa» el delito; influyen población, densidad y dinámicas que el dataset no captura.

Pestaña 4 — Predictiva (analítica predictiva)

Responde «¿qué puede esperarse?». Aquí está la decisión metodológica más importante del proyecto. Entrenamos dos modelos sobre la misma partición temporal (813 registros de entrenamiento, 199 de prueba):

Modelo	MAE	RMSE	R ²
Baseline provincial explicable	1,539	2,621	0,533
Regresión Lineal (scikit-learn)	1,547	2,623	0,532

El resultado es idéntico. Eso demuestra con datos que un algoritmo más complejo no mejora la predicción con solo cinco meses de historia. Por eso desplegamos el baseline: igual de preciso, pero transparente y auditable — en seguridad ciudadana, la explicabilidad no es un lujo, es un requisito ético. La pestaña además muestra el componente XAI: qué variable pesa cuánto (pertenecer a Guayas suma ~8,3 homicidios diarios a la estimación).

Pestaña 5 — Riesgo y Simulador (analítica prescriptiva, dos sub-pestañas)

Responde «¿qué hacemos?». El índice de riesgo territorial combina cinco factores (volumen histórico, casos recientes, variación mensual, % arma de fuego, % lugar público) en un score de 0 a 100 con semáforo: Guayas marca 84,2 — riesgo alto. El sistema clasifica las 23 provincias en tres acciones: priorizar intervención (13), monitoreo reforzado (4) y monitoreo preventivo (6).

El simulador completa el ciclo: elijo un territorio, propongo una reducción — por ejemplo 10% en Guayas — y estima cuántos casos se evitarían en los próximos meses. Permite discutir el impacto de una decisión antes de gastarse el presupuesto.

Pestaña 6 — Datos y Metodología (soporte y transparencia)

Responde «¿puedo confiar en esto?». Cualquier persona puede ver las tablas del modelo estrella, el reporte de calidad (100% de coordenadas válidas, 0% de nulos en claves), descargar los CSV, y revisar las medidas de dispersión y la matriz de correlación. Nada está escondido: del Excel original al gráfico final, todo es trazable.

5. Ética y gobernanza

Duración sugerida: 1 minuto.

Trabajamos con datos sensibles, y eso impone límites que respetamos por diseño:

- Los resultados se presentan agregados; nunca identifican personas.
- Las variables demográficas (sexo, etnia, nacionalidad) se usan solo para caracterización estadística, jamás para perfilar o criminalizar.
- El modelo predictivo es una señal de apoyo, no un pronóstico operativo: puede arrastrar sesgos históricos (subregistro, diferencias de capacidad de denuncia entre territorios), y por eso sus resultados deben complementar el criterio institucional, no reemplazarlo.

6. Cierre

Duración sugerida: 30 segundos.

SafeAnalytics EC recorre el ciclo completo de la analítica de negocios: datos reales, ingeniería de datos con modelo estrella, una API pública integrada, estadística descriptiva y de dispersión, correlación, un modelo predictivo validado contra un algoritmo clásico, y recomendaciones prescriptivas con simulación de escenarios.

Los datos dejaron de ser un archivo de Excel. Ahora son inteligencia accionable. Gracias — quedamos atentos a sus preguntas.

Anexo: preguntas probables del docente y cómo responderlas

«¿Por qué no usaron un modelo más sofisticado (random forest, redes)?»

Porque lo comprobamos empíricamente: la Regresión Lineal rinde igual que nuestro baseline (R^2 0,532 vs 0,533). Con cinco meses de datos, más complejidad solo agrega riesgo de sobreajuste y pérdida de explicabilidad. Con más meses de historia, esos modelos serían el siguiente paso natural, y nuestro baseline queda como punto de comparación.

«¿Qué significa el R^2 de 0,53?»

Que el modelo explica alrededor del 53% de la variabilidad de la incidencia diaria por provincia. Es razonable para un horizonte corto y sin variables externas (población local, operativos, contexto socioeconómico). Lo importante: es suficiente para priorizar territorios, que es su función, no para pronóstico operativo exacto.

«¿Dónde está la API pública que pide la rúbrica?»

Banco Mundial, indicador SP.POP.TOTL, consumida en vivo desde src/etl/poblacion_api.py con una estrategia de tres niveles: API en vivo, caché en disco y valor de respaldo. Su producto visible es la tasa por 100.000 habitantes del encabezado. Además investigamos la API CKAN de Datos Abiertos Ecuador para el dataset del MDI, pero el portal bloquea el acceso programático (error 403), decisión que documentamos en el informe.

«¿Los cuatro tipos de analítica dónde están?»

En el propio orden de las pestañas: Ejecutivo y Caracterización (descriptiva), Geográfico y Temporal (diagnóstica), Predictiva (predictiva), Riesgo y Simulador (prescriptiva). La navegación de la app es la progresión de madurez analítica.

«¿Cómo garantizan que los datos no fueron alterados?»

Trazabilidad completa: el Excel original se conserva, el ETL es un script reproducible, cada tabla generada tiene reporte de calidad, y la pestaña Datos permite descargar y auditar todo. Cualquiera puede regenerar el proyecto con cuatro comandos.

«¿Una provincia con más homicidios es más peligrosa?»

No necesariamente, y la app lo advierte: correlación no es causalidad. Guayas concentra más casos en parte por tamaño poblacional y densidad urbana. Por eso integramos la tasa por 100.000 habitantes y por eso las recomendaciones son insumos para el criterio técnico, no sentencias automáticas.